

Phụ lục 03:

Quy trình kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
(Kèm theo Quyết định số **30** /2024/QĐ-UBND ngày **25** tháng **9** năm **2024**
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)



STT	TÊN QUY TRÌNH
01	Quy trình kỹ thuật ương ngao giống và nuôi ngao thương phẩm
02	Quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm
03	Quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng
04	Quy trình kỹ thuật nuôi cá nước lợ (song, vược, hồng Mỹ, đối, chim)
05	Quy trình kỹ thuật nuôi cua xanh
06	Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm
07	Quy trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt truyền thống
08	Quy trình kỹ thuật nuôi cá rô đồng
09	Quy trình kỹ thuật nuôi cá trê
10	Quy trình kỹ thuật nuôi cá lóc

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ƯƠNG NGAO GIỐNG VÀ NUÔI NGAO THƯƠNG PHẨM

I. KỸ THUẬT ƯƠNG NGAO GIỐNG TRONG ĐÀM NƯỚC LỢ

1. Điều kiện ao đầm ương ngao giống

- Ao nằm ở vùng trung hoặc hạ triều.
- Diện tích từ 100-2.000 m², tốt nhất 500-1.000 m². Những ao có diện tích lớn nên dùng lưới (Politylen) chia thành các ô vừa phải để thuận lợi cho việc đầu tư con giống, chăm sóc quản lý và điều tiết mực nước trong ao.
- Chất đáy ao ương cát chiếm tỷ lệ 80-90%.
- Bờ ao chắc chắn, không bị rò rỉ, giữ được mực nước trong ao ổn định, bờ ao cao hơn mực nước cao nhất trong năm từ 0,3-0,5 m.
- Độ sâu mực nước từ >1,2 m.
- Nguồn nước cấp vào ao chủ động, không bị ô nhiễm, độ mặn dao động từ 10-30‰.
- Ao có cống cấp, thoát nước chủ động thuận lợi cho việc chăm sóc, quản lý và điều tiết nước trong quá trình nuôi.

2. Chuẩn bị ao, đầm ương ngao giống

- Tháo cạn nước ao, dọn sạch cỏ rác, tu sửa bờ cống, dâng chắn.
- Hút lớp bùn phù sa (bùn loãng) tầng mặt ao đầm.
- Bơm cát (cát mịn) vào ao với lượng 20-25 cm để chất đáy đạt tỷ lệ cát trên 80%, nền đáy ổn định.
- Đối với ao có diện tích lớn, xung quanh ao đào mương khoảng 10-15% diện tích và sâu 40-60 cm so với mặt đáy.
- Mái trong bờ ao có thể lát bạt để hạn chế bờ sạt lở vùi lấp ngao nuôi.
- Cắm lưới vây xung quanh mặt ao nuôi, ngăn không cho ngao di chuyển ra mương và không chế địch hại tấn công ngao. Kích thước mắt lưới tùy theo kích cỡ giống thả, thường nhỏ hơn kích cỡ ngao giống. Chiều cao lưới từ 1,0-1,5 m, cọc tre để cắm giữ lưới có bán kính 3-5 cm, dài 1,5-2 m.
 - + Đối với ương cỡ ngao cắm lên ngao tấm, kích cỡ ô mắt lưới ≤ 1 mm
 - + Đối với cỡ ngao tấm lên ngao đất, kích cỡ ô mắt lưới $\leq 2,5-3$ mm
 - + Đối với cỡ ngao đất lên ngao cọc, kích cỡ ô mắt lưới $\leq 3-5$ mm
- Cách cắm vây: Lưới được vùi xuống đất khoảng 15 cm, dùng các cọc nâng lưới lên so với mặt đáy ao 1,0-1,2 m, khoảng cách giữa các cọc 2,5-3,0 m.
- Phơi ao từ 5-7 ngày, nước lấy vào ao được lọc qua lưới chắn mắt dày ≤ 1 mm, để ngăn không cho một số loài địch hại (tôm, cua, cá ...) theo vào ăn ngao.

3. Chọn thả giống

- Nguồn giống tự nhiên hoặc giống nhân tạo, khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, cỡ giống đồng đều, khi cho vào dụng cụ kiểm tra ngao hoạt động nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, màu sắc tươi sáng, không bị nhiễm bệnh, có mùi tanh tự nhiên.

* Lưu ý khi chọn giống: Ngao nhỏ hình tròn, màu hồng trắng rất giống với ngó, diềm điệp, don, dất..

- Hình thức vận chuyển giống: Vận chuyển khô trong điều kiện nhiệt độ thấp (< 22°C), thời gian vận chuyển không nên quá 02 ngày.

- Mùa vụ thả giống: Có thể thả nuôi quanh năm, thường tập trung vào tháng 4-6 và tháng 9-10 dương lịch hằng năm, khi nguồn giống tự nhiên phong phú.

- Cách thả giống: Ngao giống sau khi vận chuyển từ nơi khác về đưa vào nơi râm mát để cân bằng nhiệt độ. Thời gian thả giống vào sáng sớm hoặc chiều mát. Dùng thuyền nhỏ hoặc phao chõ ngao giống rắc đều lên mặt đầm, khi thả giống cần cầm tiêu để ngao được rải đều trên mặt bãi. Trước khi thả giống phải kiểm tra độ mặn, nhiệt độ để thuận hoá tránh gây sốc cho ngao.

- Mật độ nuôi và kích cỡ giống thả tùy theo khả năng cung ứng về giống, năng lực đầu tư, điều kiện ao đầm và trình độ thâm canh để lựa chọn mật độ và kích cỡ ương nuôi cho phù hợp, tham khảo bảng sau.

Bảng 1: Kích cỡ và mật độ nuôi

STT	Kích cỡ (vạn con/kg)	Mật độ (vạn con/m ²)
1. Ngao cám	Cỡ ≥ 100 vạn con/kg	20-40 vạn/m ² (25-40 kg/100 m ²)
	Cỡ 40-60 vạn con/kg	8-10 vạn/m ² (20-30 kg/100 m ²)
2. Ngao tấm	Cỡ 20-30 vạn con/kg	2-3 vạn/m ² (15-20 kg/100m ²)
	Cỡ 2-3 vạn con /kg	3.000-5.000 con/m ² (10-15 kg/100 m ²)
3. Ngao dất	Cỡ 2.000-3.000 con/kg	1.500-2.000 con/m ² (60 kg/100 m ²)
4. Ngao cục	Cỡ 500-1.000 con/kg	Nuôi thương phẩm trong đầm hoặc bãi triều

4. Quản lý ao nuôi

4.1. Hàng ngày kiểm tra, theo dõi các yếu tố môi trường ao ương ngao giống như nhiệt độ, pH, độ kiềm, độ trong, độ mặn ... và các biểu hiện khác của ngao để có biện pháp xử lý kịp thời.

4.2. Định kỳ theo chế độ thủy triều tiến hành thay nước, nguồn nước trước khi thay phải được kiểm tra chất lượng, nhiệt độ, độ mặn trong và ngoài ao nuôi, tránh hiện tượng chênh lệch quá lớn gây sốc cho ngao.

Số lần thay nước: Từ 4-6 lần/con nước (8-12 lần/tháng), mỗi lần thay nước kết hợp phơi mặt đầm từ 2-4 giờ (tùy theo thời tiết).

Để thêm, thay nước một cách hợp lý, trong quá trình nuôi cần phải theo dõi bằng thủy triều, bản tin thời tiết bố trí kế hoạch cụ thể. Có thể cấp nước từ ao nuôi các đôi

tượng khác như: tôm, cá, cua để bổ sung tảo làm thức ăn cho ngao. Hoặc định kỳ vào các ngày triều kém, bổ sung chế phẩm vi sinh vào ao ương ngao giống để tăng lượng vi sinh vật có lợi và men hữu ích giúp phân huỷ các chất cặn bã hữu cơ trong ao nuôi, tạo màu nước xanh, làm giàu dinh dưỡng tự nhiên, tăng hiệu quả hấp thu thức ăn, tăng tỷ lệ sống, sức đề kháng cho ngao nuôi, lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4.3. Định kỳ 01 lần/tháng tiến hành phun doa nước phá váng tầng mặt hoặc phun cát bổ sung vào ao ương ngao giống để cải tạo môi trường, bổ sung nguồn thức ăn cho ngao sinh trưởng, mặt ao sạch, màu sắc vỏ ngao sáng, nhất là trước khi thu hoạch, lượng cát phun mỗi lần từ 0,5-1 cm.

4.4. Hàng ngày kiểm tra ao đầm, vệ sinh vây lưới, te rong rêu trên mặt ao và kiểm tra các hoạt động khác của ngao để có biện pháp xử lý kịp thời.

4.5. Phòng chống dịch hại như cua, còng, cá ... bằng cách kiểm tra và bắt các đối tượng khi tháo nước phơi đáy trước mỗi đợt thay nước.

4.6. San thưa mật độ

Trong quá trình nuôi, ngao có khuynh hướng di chuyển ra ngoài và thường tập trung mật độ cao ở chân vây, nhất là phía cuối hướng dòng chảy. Cần thường xuyên theo dõi hiện tượng trên sau mỗi con nước hoặc bão gió, để cào vén và san đều mật độ trở lại.

4.7. Định kỳ 5-7 ngày/lần kiểm tra tốc độ sinh trưởng về chiều dài và trọng lượng của ngao để có kế hoạch quản lý phù hợp.

**Lưu ý: Trong quá trình nuôi, ngao rất mẫn cảm với sự thay đổi đột ngột của môi trường, thời tiết có thể chết hàng loạt nếu ngot hoá đột ngột. Khi gặp điều kiện bất lợi, nhiệt độ nước cao quá 32°C kéo dài nhiều ngày hoặc nguồn nước bị ô nhiễm ... ngao trôi lên mặt đáy, tiết chất nhầy trong suốt quần và rong rêu làm cho ngao hô hấp, vận chuyển khó khăn, bắt mồi kém, ngao yếu, gây chết.*

5. Thu hoạch

- Thời gian mỗi đợt ương ngao giống kéo dài từ 3-6 tháng (tùy theo từng cỡ giống và nhu cầu thả nuôi), thường từ 3-4 tháng.

Đối với cỡ ngao giống > 100 vạn con/kg, sau thời gian ương 2-3 tháng đạt cỡ 20-30 vạn con/kg; ương tiếp 3-4 tháng đạt cỡ 2-3 vạn con/kg; tiếp tục ương 3-4 tháng sau đạt cỡ 2.000-3.000 con/kg có thể chuyển sang ương bãi triều hoặc nuôi thương phẩm bãi triều ít chịu ảnh hưởng của sóng gió.

- Phương pháp thu:

Dùng xẻng xúc một lớp cát mặt, dày khoảng 4-5 cm, đổ vào một xăm lưới có kích cỡ mắt lưới nhỏ hơn cỡ ngao thu hoạch, chiều rộng của lưới khoảng 1-1,2 m, chiều dài tùy theo nhu cầu sử dụng (thường từ 3-5 m) có 2 người căng lưới ở 2 đầu và một người sử dụng máy bơm nước có áp lực lớn xịt rửa cát trôi ra khỏi lưới, để lại ngao. Thu đóng vào bao lưới rồi vận chuyển đến địa điểm mới.

II. KỸ THUẬT ƯƠNG NGAO GIỐNG VÀ NUÔI NGAO THƯƠNG PHẨM BÃI TRIỀU

1. Điều kiện bãi nuôi

- Bãi nuôi có diện tích 1-2 ha.

- Nằm ở vùng trung và hạ triều, bãi nuôi bằng phẳng, ít dốc, nền đáy hơi xốp thuận lợi cho ngao vùi sâu 4-6 cm.

- Thời gian phơi bãi từ 4-8 giờ/ngày

- Chất đáy bãi nuôi cát chiếm tỷ lệ 70-80%

- Độ mặn ổn định, dao động từ 10-30‰
- Không bị ảnh hưởng của nguồn nước thải công nghiệp, nước thải nông nghiệp (tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật) và nước thải sinh hoạt...

2. Chuẩn bị bãi nuôi

Bãi triều sau khi được quy hoạch hoặc trước khi thả giống, tùy theo điều kiện nền đáy, tính toán lịch con nước thủy triều, người dân tiến hành vệ sinh, cải tạo mặt bãi. Đối với những bãi nuôi có tỷ lệ bùn hoặc phù sa cao, nền đáy chưa ổn định, cần tiến hành phun cát bổ sung đến mức hợp lý (tỷ lệ cát bùn 80:20), rồi san bằng mặt bãi trước khi thả giống. Những bãi cũ sau khi thu hoạch, có thể cày lật nền đáy kết hợp bón vôi bột với lượng 10 kg/100 m² và san bằng mặt bãi trước khi nước thủy triều lên.

- Cắm lưới (Politylen) vây xung quanh để bảo vệ, tránh ngao di chuyển ra khỏi bãi nuôi khi nước triều lên hoặc ảnh hưởng của bão, lũ. Vây lưới chắn có thể làm 1 hoặc 2 lớp.

- + Vây chắn 1 lớp: Lưới cao 0,8-1,2 m, ô mắt lưới = 5 mm; cọc tre hoặc cọc gỗ $\Phi = 10 \times 15$, cao 2,5 m.

- + Vây chắn 2 lớp:

Lớp trong có tác dụng ngăn không cho ngao di chuyển ra ngoài, cỡ ô mắt lưới = 5 mm, cao 0,8-1,2 m. Cọc tre hoặc cọc gỗ để cố định lưới $\Phi = 8 \times 10$.

Lớp ngoài có tác dụng phòng ngừa địch hại xâm nhập, chiều cao lưới 1,5-2 m, cỡ ô mắt lưới = 15-20 mm, cọc cao 1,5-2,5 m, $\Phi = 10 \times 15$.

- Cách cắm vây lưới

Vùi lưới và cọc xuống đất 60-70 cm, cách 2,5-3 m cắm 1 cọc cỡ nhỏ để nâng lưới lên từ 0,5-1 m (lớp trong 0,5 m, ngoài 0,8-1 m), cách 3-5 m cắm 1 cọc cỡ lớn để căng lưới.

3. Chọn, thả giống

- * Chọn giống: Ngao giống kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không bị nhiễm bệnh, có mùi tanh tự nhiên.

- * Thời vụ nuôi: Có thể thả nuôi quanh năm, nhưng tập trung chủ yếu từ tháng 4-6 hoặc tháng 9-10 dương lịch hàng năm.

- * Cỡ giống thả:

- Đối với ương ngao giống bãi triều: Cỡ giống 3-4 vạn con/kg, mật độ thả 3.000-5.000 con/m²;

- Đối với nuôi thương phẩm: Mật độ thả 350 con/m².

- + Đối với bãi triều ít chịu ảnh hưởng của sóng gió (bãi êm), cỡ giống thả 1.000-2.000 con/kg.

- + Đối với bãi triều sóng gió nhẹ, cỡ giống thả 800-1.000 con/kg.

- + Đối với bãi triều sóng gió lớn, cỡ giống thả 200-500 con/kg.

- Cách thả giống:

Ngao giống sau khi vận chuyển từ nơi khác về đưa vào nơi râm mát để cân bằng nhiệt độ trước khi thả xuống bãi nuôi. Không thả giống khi trời đang mưa. Không nên để ngao trong bao qua đêm, nếu gặp mưa, sau khi thả ngao sẽ hao hụt lớn.

Thời gian thả giống vào sáng sớm hoặc chiều mát, bằng cách dùng thuyền chở ngao giống rắc đều lên mặt bãi, cắm tiêu tránh thả chồng lên nhau, tốt nhất thả giống trước khi triều lên ngập bãi.

4. Quản lý bãi nuôi

4.1. Xây dựng chòi canh trên mặt bãi thuận tiện cho việc kiểm tra, quan sát bãi nuôi.

4.2. Hàng ngày trước và sau khi triều xuống, kiểm tra bãi nuôi như nhiệt độ tăng cao (tháng 6-7 hàng năm), độ mặn thấp hoặc ảnh hưởng của bão, lũ, các biểu hiện khác của ngao để có biện pháp xử lý kịp thời.

4.3. Ngao thường có hiện tượng di chuyển và tập trung mật độ cao ở chân vây, nhất là sau mỗi cơn nước hoặc gió bão. Cần phải kiểm tra thường xuyên để san thưa mật độ nuôi, tu sửa lại chân vây tránh thất thoát.

4.4. Hàng ngày, trước khi triều xuống cần kiểm tra bãi nuôi và bắt các đối tượng địch hại tấn công ngao như: cua, ốc, ... trong bãi nuôi.

4.5. Thường xuyên vệ sinh mặt bãi, chân vây lưới, tạo độ thông thoáng cho nước triều lên xuống làm phong phú nguồn thức ăn cho ngao.

4.6. Hạn chế người, gia súc đi vào khu vực bãi nuôi. San lấp các chỗ trũng đọng nước trên mặt bãi tránh nhiệt độ tăng cao cục bộ gây chết ngao.

4.7. Định kỳ kiểm tra chiều dài, trọng lượng và tỷ lệ sống của ngao để đánh giá tốc độ sinh trưởng.

4.8. Kiểm tra mật độ ngao nuôi: Sử dụng khung gỗ hoặc kim loại kích cỡ 20 cm x 20 cm (400 cm^2 hay $0,04\text{ m}^2$), xác định 5 điểm trên bãi nuôi (4 góc vây và điểm giữa bãi nuôi), sử dụng khung đặt trên mặt bãi, đếm số ngao trong khung, sau đó tính mật độ trung bình số ngao có trong khung, từ kết quả đó tính trung bình mật độ ngao/ m^2 .

Ví dụ: Tại vị trí góc A1 thu được 20 con ngao trong khung; vị trí góc A2 là 10 con; vị trí góc A3 là 15 con; vị trí góc A4 có 35 con; A5 vị trí giữa vây nuôi 8 con. Trung bình số ngao có trong khung ($0,04\text{ m}^2$) là: $(20+10+15+35+8) : 5 = 17,6$ con

Như vậy mật độ ngao nuôi là: $17,6 \times 1 : 0,04 = 440\text{ con/m}^2$.

5. Thu hoạch

- Đối với ương ngao giống, sau thời gian nuôi 8-10 tháng tiến hành thu để chuyển sang bãi nuôi thương phẩm hoặc xuất bán cho các cơ sở nuôi khác.

- Đối với nuôi ngao thương phẩm: Sau thời gian từ 18-24 tháng nuôi, ngao đạt cỡ 60-80 con/kg tiến hành thu hoạch.

- Thời gian thu tốt nhất vào mùa xuân, thu để bảo quản.

- Phương pháp thu:

+ Thu thủ công: Dùng cào để cào ngao, 01 người/ngày thu được 200-250 kg.

+ Thu bằng lưới kéo trên thuyền máy: Thích hợp ở dải hạ triều, khi triều xuống kéo lưới nước cạn để tiến lên. Khi thuyền vừa nổ máy, chân vịt quay nước chảy mạnh đưa ngao lẫn bùn chảy vào lưới, bùn cát lọc đi còn lại ngao trong lưới, mỗi giờ thu được khoảng 500kg.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI TÔM SÚ THƯƠNG PHẨM

I. ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC NUÔI

1. Điều kiện ao nuôi

- Ao có cống cấp và thoát nước riêng biệt, đặt so le nhau, đáy ao bằng phẳng, hơi nghiêng về phía cống thoát nước, cống thoát được đặt sát đáy, để tháo nước khi cải tạo.

- Chất đáy là bùn cát, cát bùn hoặc đất thịt pha cát có chứa mùn hữu cơ.

- Bờ ao được gia cố chắc chắn, cao hơn mực nước cao nhất trong năm >0,5 m.

- Độ sâu mực nước ao từ >1,2 m.

- Các yếu tố môi trường nước nuôi tôm:

+ pH 7,5-8,5	+ $\text{NH}_3 < 0,1 \text{ mg/l}$
+ Độ mặn 7-25 ‰	+ $\text{H}_2\text{S} < 0,05 \text{ mg/l}$
+ $\text{DO} \geq 5 \text{ mg/l}$	+ Nhiệt độ 26-32°C
+ $\text{NO}_2 \leq 1,0 \text{ mg/l}$	+ Độ trong 30-45 cm
+ Độ kiềm 80-120 mg/l	

2. Hình thức nuôi

Tại Thái Bình, chủ yếu nuôi theo hình thức bán thâm canh hoặc nuôi quảng canh, xen ghép với các đối tượng của xanh, cá nước lợ các loại. Nuôi thâm canh áp dụng đối với cơ sở nuôi có điều kiện hạ tầng đảm bảo.

II. CHUẨN BỊ AO NUÔI

1. Cải tạo ao

1.1. Cải tạo khô

- Áp dụng với những ao tháo được kiệt nước, nền đáy không bị chua phèn.

B₁: Tát cạn ao

B₂: Vệ sinh rong, rêu, cỏ

B₃: Tu sửa bờ cống

B₄: Vét bùn loãng

B₅: Bón vôi (7-10 kg/100m²)

B₆: Phơi ao từ 1-2 tuần, tốt nhất khi nền đáy ao nứt chân chim.

B₇: Tạo hang trú ẩn (sử dụng ống nhựa hoặc chà)

Lưu ý: Những ao bị nhiễm phèn (pH thấp), không phơi ao.

1.2. Cải tạo ướt

- Áp dụng với những ao từ không tháo được kiệt nước hoặc đất xi phèn, các bước cải tạo cụ thể như sau:

B1: Rút cạn nước ao đến mức tối đa

B2: Vệ sinh rong, rêu, tu sửa bờ cống

B3: Vét bùn chuyển ra khỏi vùng nuôi

B4: Bón vôi 15 kg/100 m² ngâm 5 ngày.

- Tác dụng của cải tạo ao:

+ Diệt trừ các mầm bệnh (ký sinh trùng, vi khuẩn, vi rút), ký chủ trung gian (tôm đất, cá, cua, bê bê...) gây bệnh và cạnh tranh thức ăn của tôm.

+ Giải phóng các khí độc (NH₃, H₂S) và dư lượng thuốc kháng sinh, hóa chất (nếu có) trong ao từ vụ nuôi trước.

+ Phân hủy các hợp chất hữu cơ, tạo thành chất dinh dưỡng cung cấp cho tảo, động vật phù du phát triển tạo thức ăn ban đầu cho tôm và ổn định môi trường nuôi.

+ Làm cho đáy ao tơi xốp, tạo ra môi trường sống tốt nhất cho tôm sinh trưởng.

2. Lắp đặt quạt nước

Vị trí đặt quạt nước cách bờ khoảng 1,5m. Hai cánh quạt lắp đặt so le nhau với khoảng cách 40-60 cm. Tùy hình dạng, kích thước ao để bố trí cánh quạt nước tạo được dòng chảy tốt nhất. Nên kết hợp giữa cánh quạt nhựa và quạt lông nhím (tỷ lệ 1:1) vừa có tác dụng tạo dòng chảy vừa tăng thêm khả năng cung cấp ôxy hòa tan trong ao. Số lượng dàn quạt được bố trí như sau:

Diện tích (m ²)	Mật độ (con/m ²)	Số lượng dàn cánh quạt
< 2.000	15-20	2 dàn (10 cánh quạt/dàn)
2.000-3.500	15-20	3 dàn (10 cánh quạt/dàn)
3.500-5.000	15-20	6 dàn (10 cánh quạt/dàn)

3. Chuẩn bị nước ao nuôi

- Lựa chọn con nước có độ mặn >15‰, không bị ô nhiễm, lấy nước vào ao chứa lắng qua túi lọc mắt dày để ngăn không cho các đối tượng địch hại theo vào ao nuôi.

- Diệt tạp nước ao nuôi bằng một trong các hóa chất sau:

+ Formalin: 10 ppm (1lít/100 m³ nước), phơi ao khoảng 3 ngày.

+ Thuốc tím (KMnO₄): Lượng 4-5g/m³, hoà tan 1g thuốc/10 lít nước tạt đều trên mặt ao, phơi ao.

+ Chlorine 30g/m³ sục khí hoặc quạt nước 12-24 giờ.

+ Saponin 15-20 kg/1.000 m³, sau 4 ngày tiến hành thả tôm.

+ Các thuốc sát trùng khác. Lượng dùng và liều dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

**Lưu ý: Sau khi xử lý hoá chất, đặc biệt Chlorin cần bố trí thời gian quạt nước hoặc Thiosulphate trung hòa nước hết khí Clo mới tiến hành gây màu nước.*

- Gây màu nước:

+ Nước lấy vào ao với mức ban đầu 0,6-0,8m, trong quá trình nuôi cấp bổ sung và duy trì mực nước tối thiểu > 1,2 m.

+ Gây màu nước bằng phân gây tảo có bán trên thị trường, lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc dùng phân trùn quế với lượng 1,5-2 kg/100 m³ hay phối trộn mật đường + cám gạo + bột đậu nành (theo tỷ lệ 3:1:3) ủ trong 12 giờ, lượng dùng 0,2-0,3 kg/100 m³ nước, tạt liên tục trong 3 ngày vào lúc 9-10 giờ sáng, tạo môi trường thuận lợi cho sinh vật phù du trong nước phát triển làm thức ăn ban đầu cho thủy sản nuôi, ổn định môi trường nước.

III. KỸ THUẬT NUÔI

1. Chọn thả giống

1.1. Chọn giống

- Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Cỡ giống P15, không dị hình (gãy khúc, co thắt, vẹo thân). Khi bơi, theo chiều nằm ngang, thân thẳng, đuôi xoè, ăngtel đóng mở hình chữ V.

- Tôm bơi nhanh nhẹn, bám thành chậu hoặc bơi thành đàn ngược chiều dòng nước.

- Khi có tác động đột ngột về tiếng động, ánh sáng tôm phản ứng nhanh, lẩn tránh chướng ngại vật.

- Chiều dài thân đạt 1,2-1,5cm, độ chênh lệch kích cỡ không quá 10%.

- Thân màu xám tro, đen, lưng màu xám bạc.

1.2. Phương pháp kiểm tra chất lượng con giống

a) Phương pháp sốc formol

- Pha 2-2,2 ml Formol (46%) vào chậu chứa 10 lít nước chứa tôm.

- Thả 100 Post vào chậu.

- Sau 1 giờ tỷ lệ sống > 90%, tôm hoạt động bình thường là tôm khỏe.

b) Phương pháp sốc độ mặn

- Chậu chứa nước lấy từ ao nuôi có độ mặn khoảng 20‰, thả 40-50 Post.

- Lấy nước ngọt hạ độ mặn trong chậu xuống còn 10‰ (nếu nước có độ mặn dưới 15‰ hạ xuống 0‰) trong 10-15 phút.

- Nếu tôm chết < 10%, bơi ngược dòng nước là tôm khỏe.

c) Phương pháp kiểm tra bằng kỹ thuật PCR (trong phòng thí nghiệm)

1.3. Thả giống

- Mùa vụ thả giống: Sau tiết Thanh Minh, tập trung từ 15-30/4 hàng năm, khi thời tiết ổn định. Nuôi 01 vụ tôm sú Xuân Hè, luân canh cá rô phi gối sau vụ nuôi tôm sú hoặc kết hợp nuôi xen cua xanh, cá nước lợ để cải thiện ô nhiễm môi trường, nâng cao giá trị.

- Mật độ thả:

+ Nuôi thâm canh: 25 con/m².

+ Nuôi bán thâm canh: 10-15 con/m².

+ Nuôi quảng canh, xen ghép: Tôm sú 5-10 con/m², sau 01 tháng thả tôm giống tiến hành thả ghép cua xanh 0,3-0,5 con/m², cá 0,2-0,3 con/m².

- Hệ số thức ăn ≤ 1,5.

(Nếu thả giống cỡ 2-3 cm thì số lượng thả bằng 70% lượng giống P15)

- Cách thả giống:

+ Thả ở nhiều vị trí trong ao, đầu hướng gió để có sự phân bố đều về mật độ.

+ Thả vào lúc thời tiết mát mẻ, từ 6-9 giờ sáng hoặc 5-7 giờ chiều.

+ Ngâm túi chứa tôm trong ao từ 20-30 phút để cân bằng nhiệt độ giữa nước trong túi chứa tôm và nước ao nuôi. Khi mở túi phải để nước ao nuôi vào trong túi để tôm tự bơi ra ao.

+ Tôm giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được cơ quan chức năng kiểm dịch các bệnh theo quy định, nên lấy tôm đã được thuần dưỡng từ 2-3 ngày tại địa phương để thích nghi với môi trường nuôi.

2. Chăm sóc, quản lý

2.1. Cho ăn

- Sử dụng thức ăn công nghiệp đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho tôm sinh trưởng, hàm lượng protein 35-42% (giai đoạn nhỏ nhu cầu protein lớn hơn và ngược lại). Chọn thức ăn đảm bảo chất lượng, còn hạn sử dụng, không ẩm mốc, không chứa thuốc kháng sinh và các chất cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Kết hợp sử dụng thức ăn tươi sống, như: don, dất.

- Lượng thức ăn công nghiệp:

Bảng 1: Tham khảo lượng thức ăn công nghiệp cho tôm cân đối với trọng lượng

TT	Thể trọng của tôm (gam/con)	Ngày nuôi (ngày)	Tỷ lệ thức ăn cho ăn		Ghi chú
			% thể trọng ngày	Tính cho 1 vạn tôm (kg/vạn)	
1	0,01 - 0,03	1 - 5	100 - 75	0,1 - 0,23	Từ P ₁₅ đến thời gian 1 tháng
2	0,03 - 0,5	5 - 15	75 - 10	0,6 - 1,3	
3	0,5 - 2,4	15 - 30	10,0 - 8,0	0,24 - 0,5	
4	2,4 - 5,0	30 - 55	8,0 - 6,0	1,5 - 3,0	Sang tháng thứ 2
5	5,0 - 10,0	55 - 65	6,0 - 5,0	3,0 - 3,5	
6	10,0 - 15,0	65 - 75	5,0 - 4,0	3,6 - 4,3	Sang tháng thứ 3
7	15,0 - 20,0	75 - 85	4,0 - 3,8	4,3 - 4,8	
8	20,0 - 25,0	85 - 95	3,8 - 3,5	4,8 - 5,6	
9	25,0 - 30,0	95 - 105	3,5 - 3,0	5,6 - 6,0	Sang tháng thứ 4
10	30,0 - 35,0	105 - 120	3,0 - 2,5	6,1 - 7,5	

- Phương pháp xác định mật độ, tỷ lệ sống, trọng lượng tôm nuôi để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, cụ thể như sau:

+ Kiểm tra bằng chài: Khi tôm nuôi được trên 1 tháng, 7-10 ngày/lần dùng chài kiểm tra ngẫu nhiên 3-5 điểm trong ao, căn cứ vào lượng tôm chài được để ước lượng tỷ lệ sống của tôm trong ao (chài vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát).

Ví dụ: Ao nuôi có mặt nước rộng 5.000 m², miệng chài có diện tích rộng 7m², sau 3 lần chài thu được 250 con có tổng trọng lượng bằng 4.750 g.

Như vậy:

+ Số tôm trong ao là: $[250 : (3 \times 7)] \times 5.000 = 59.524$ con

+ Trọng lượng trung bình cá thể tôm là: $4750 : 250 = 19$ g/con

+ Trọng lượng tôm trong ao là: $19 \times 59.524 = 1.130.956$ g (1.131 kg).

Từ trọng lượng đàn tôm trong ao có thể tính được tỷ lệ thức ăn công nghiệp theo Bảng 1.

+ Kiểm tra bằng sàng ăn (vó): Sau khi cho ăn 2 giờ đối với tôm dưới 10 g/con (2-3 tháng nuôi) và sau 1 giờ đối với tôm cỡ 20 g/con trở lên (trên 3 tháng nuôi). Nếu thức ăn trong sàng hết thì tăng 10% lượng thức ăn lần sau, nếu thừa > 20 % thức ăn thì giảm đi 10% lượng thức ăn lần sau.

** Lưu ý:*

- Khi thấy tôm lột xác nhiều hoặc kích thích tôm lột xác giảm khoảng 30% lượng thức ăn hàng ngày trong vòng 2 ngày, sau đó tăng trở lại bình thường.

- Hàng ngày kết hợp kiểm tra độ no của tôm, như: No vừa, no căng, đói, thời tiết mưa lớn, nước đục hoặc nhiệt độ nước cao hơn 32-33°C, chất đáy có dấu hiệu ô nhiễm..., cần điều chỉnh lượng thức ăn tôm cho phù hợp với tình hình thực tế, hạn chế dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường nuôi.

- Thời gian cho ăn tùy theo hình thức nuôi: Nuôi thâm canh cho tôm ăn 4-6 lần/ngày, nuôi bán thâm canh cho ăn từ 3-4 lần/ngày, nuôi xen ghép cho ăn 1-2 lần/ngày (5h, 9h, 14h, 18h, 22 h hàng ngày).

Điều chỉnh lượng thức ăn vào buổi sáng và tối nhiều hơn buổi trưa. Khi cho ăn rải đều quanh ao để tôm tiếp xúc được với thức ăn. Tháng đầu, tôm còn nhỏ, thức ăn kích thước nhỏ để bị trôi, bay nên trộn thức ăn với nước, bổ sung men tiêu hóa, khoáng vi lượng... cho tôm ăn được dễ dàng, ít thất thoát.

2.2. Quản lý môi trường

2.2.1. Thêm, thay nước

- Định kỳ hoặc khi nước ao nuôi có dấu hiệu ô nhiễm tiến hành thay 20-30% lượng nước trong ao; thường xuyên cấp bù nước vào ao nuôi đảm bảo mực nước tối thiểu 1,2 m. Nước trước khi cấp phải được kiểm tra chất lượng tránh gây sốc cho tôm.

- Sau khi thêm, thay nước hoặc từ tháng nuôi thứ 2 trở đi, định kỳ 10-15 ngày/lần sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước và đáy ao nuôi.

2.2.2. Điều chỉnh pH

Duy trì ổn định sự phát triển của tảo trong ao nuôi, không để pH biến động ngoài ngưỡng thích hợp (<7,5 hoặc > 8,5). Định kỳ 10 ngày/lần bón vôi CaCO_3 , Dolomite để tăng hệ đệm duy trì pH ở mức độ thích hợp nhất cho tôm sinh trưởng, lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2.2.3. Quản lý độ trong

- Độ trong là biểu hiện của chất lượng màu nước, màu của nước thể hiện lượng sinh vật phù du trong nước nhiều hay ít. Ao có chất lượng nước tốt, thường có màu xanh nõn chuối hoặc vàng nâu, độ trong từ 35-45 cm.

- Khi độ trong thấp dưới 25 cm, nước có màu xanh đậm hoặc nâu đỏ do tảo lam, tảo giáp phát triển mạnh, môi trường có chiều hướng xấu đi, cần tiến hành thay nước từ 20-30% lượng nước trong ao kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh, xen kẽ bón vôi Dolomite 7-10 kg/1.000m³ vào ban đêm để cân bằng hệ đệm và pH.

- Nếu độ trong > 50 cm, tảo phát triển kém, rong đáy có nguy cơ phát triển mạnh ảnh hưởng đến hoạt động của tôm, tiến hành gây lại màu nước bằng một trong các loại như phân gây tảo hoặc phân trùn quế 1,5-2 kg/100 m³ kết hợp bón vôi Dolomite 5-7 kg/1.000 m³. Lưu ý trước khi bón cần thay 10-15% lượng nước trong ao để bổ sung hàm lượng muối dinh dưỡng cho tảo phát triển.

- Khi màu nước trong ao đục do đất sét (thường sau mưa lớn) do đất sét trên bờ chảy xuống, kết hợp pH giảm. Dùng vôi CaCO_3 và Dolomite bón xuống ao với lượng 5-7

kg/1.000 m³, hoà nước tạt khắp mặt và bờ ao, nếu có điều kiện thay 10-15% nước ao nuôi; hoặc dùng Zeolite bón xuống ao để hạn chế độ đục do đất sét gây ra, lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2.2.4. Điều chỉnh ôxy hoà tan

- Lượng ôxy hoà tan trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sống của tôm (đặc biệt ở ao nuôi công nghiệp có mật độ cao), yêu cầu hàm lượng ôxy >5 mg/lít. Ôxy trong ao nuôi bị tiêu hao do phân huỷ các chất hữu cơ chiếm 50-70%, sinh vật phù du 20-45%, chỉ có 2-3 % là do tôm tiêu thụ. Nếu lượng ôxy thiếu, tôm sẽ nổi đầu và chết, ngược lại thừa ôxy sẽ sinh bệnh bọt khí ở mang.

- Kiểm soát ôxy hoà tan theo 3 phương pháp sau:

+ Lắp đặt hệ thống quạt nước và sục khí bổ sung hàm lượng ôxy vào trong nước, giúp nước ao nuôi được tuần hoàn, tạo điều kiện để tôm lột xác và gom thức ăn dư thừa tập trung vào một điểm, thuận lợi để xi phon hút đưa ra khỏi ao nuôi. Tăng cường quạt nước từ 10 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, những ngày thời tiết nắng nóng hoặc mưa lớn tránh hiện tượng phân tầng nước ao nuôi.

+ Kiểm soát mật độ sinh vật phù du ở mức độ tối ưu.

+ Giảm tối thiểu các chất hữu cơ dư thừa bằng sử dụng chế phẩm vi sinh.

2.2.5 Quản lý nhiệt độ nước

- Tôm là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường nước. Do đó, nhiệt độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến tốc độ sinh trưởng và khả năng bắt mồi của tôm, khoảng nhiệt độ thích ứng của tôm từ 25-30⁰C. Trong khoảng nhiệt độ thích hợp ở ngưỡng cao thì hoạt động bắt mồi và trao đổi chất càng nhanh, tôm sinh trưởng tốt. Khi nhiệt độ cao vượt quá ngưỡng, lượng ôxy hoà tan có xu hướng giảm do sự phân giải các chất hữu cơ tăng.

- Để hạn chế sự biến động nhiệt độ nước trong ngày cần lưu ý:

+ Giữ mực nước ao nuôi tối thiểu từ 1,2 m trở lên.

+ Ở những ao có mực nước quá thấp, cần thiết kẻ mương xung quanh hoặc giữa ao để làm nơi trú ẩn cho tôm trong giai đoạn nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao (đầu và giữa vụ nuôi), không rải thức ăn vào mương trú ẩn tránh gây ô nhiễm môi trường.

2.2.6 Quản lý độ mặn

- Độ mặn của nước ảnh hưởng đến sinh trưởng của tôm, đến quá trình lột xác và điều hoà áp suất thẩm thấu tế bào. Độ mặn thấp, tôm sú mau lớn nhưng vỏ mỏng dễ mắc bệnh và ngược lại.

Ở mỗi giai đoạn phát triển của tôm có yêu cầu độ mặn khác nhau, ở Thái Bình đầu vụ nuôi độ mặn trung bình 12-18⁰/₀₀ (khu vực bãi ngang), 8-12⁰/₀₀ (khu vực cửa sông) tương đối phù hợp với giai đoạn sinh trưởng của tôm giống (P₁₅), tuy nhiên tôm phải được thuần hóa trước khi thả; giữa và cuối vụ nuôi (tháng 7-8) mùa mưa độ mặn giảm thấp dưới 12⁰/₀₀.

- Để khắc phục độ mặn biến động lớn do thời tiết gây ra: Trước hoặc sau mưa lớn sử dụng vôi nông nghiệp lượng 2-3 kg/100 m³ hòa nước tạt đều trên bờ và mặt ao để ổn định pH trong nước. Khi mưa lớn kéo dài thực hiện xả tràn nước tầng mặt, đồng thời dùng máy quạt đảo nước tránh hiện tượng phân tầng nước ao nuôi gây thiếu ôxy tầng đáy. Có thể cấp bù muối, nước mặn vào ao nuôi để đảm bảo độ mặn trên 5‰.

2.2.7 Quản lý khí độc (NH₃, H₂S, NO₂)

- Khí độc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của tôm, giới hạn cho phép $\text{H}_2\text{S} < 0,05$ mg/lít, $\text{NH}_3 < 0,1$ mg/lít, $\text{NO}_2 < 1,0$ mg/l. Khí độc thường xuất hiện cuối vụ nuôi (tháng thứ 3-4) do sự phân huỷ các hợp chất hữu cơ từ thức ăn dư thừa, các chất thải của tôm và tảo chết.

- Để khắc phục khí độc trong ao:

+ Hạn chế lượng thức ăn dư thừa bằng cách theo dõi sức ăn của tôm để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, sử dụng thức ăn có chất lượng tốt để tôm sử dụng hiệu quả cao.

+ Cải tạo đáy ao đúng yêu cầu kỹ thuật (vét bùn, chất thải bần trong ao từ những vụ nuôi trước, nước trước khi cấp vào ao nuôi phải được xử lý đạt yêu cầu).

+ Tăng cường quạt nước, khục khí cung cấp đủ nhu cầu ôxy hoà tan trong nước, hạn chế vi khuẩn yếm khí phát triển làm tăng khí độc ở đáy ao; đồng thời dùng các chế phẩm vi sinh như EM,... để phân huỷ các chất hữu cơ trong nước.

Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

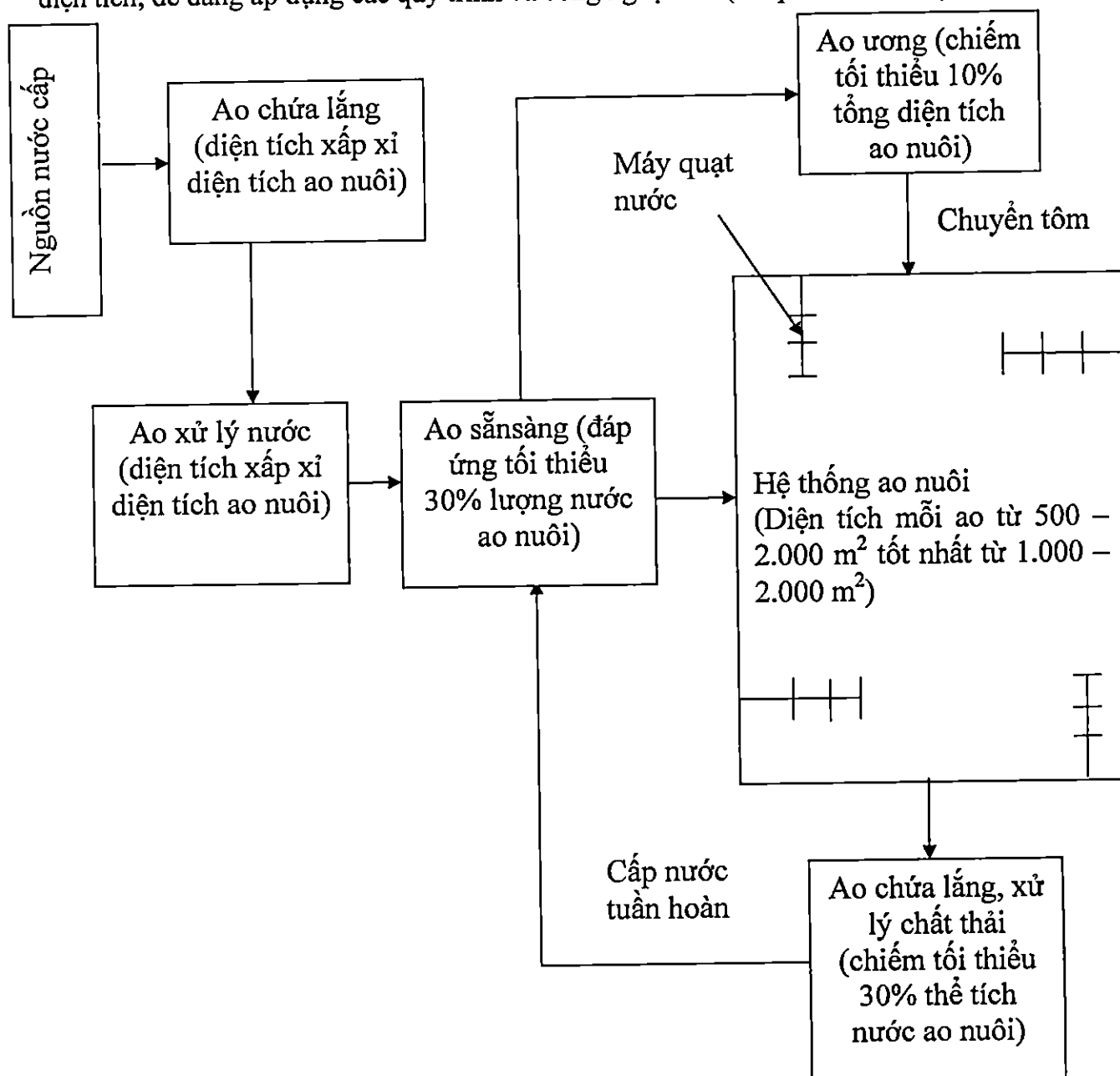
3. Thu hoạch

Sau thời gian trên 4 tháng nuôi, tôm sú thương phẩm đạt trọng lượng $> 25\text{g/con}$. Căn cứ nhu cầu tiêu thụ và giá thị trường, người dân có thể thu hoạch toàn bộ hoặc thu tỉa tôm đạt trọng lượng lớn trước.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

1. Chuẩn bị ao ương, ao nuôi

Hệ thống ao nuôi tôm thẻ chân trắng nên được thiết kế đồng bộ từ ao chứa lắng, ao xử lý, ao ương, ao nuôi, lắp đặt hệ thống nhà màng che phủ nilon mùa đông, che phủ lưới lan mùa hè để duy trì ổn định nhiệt độ, môi trường nuôi, chủ động kiểm soát và điều chỉnh môi trường, tăng mùa vụ nuôi, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích; dễ dàng áp dụng các quy trình và công nghệ mới (chi phí đầu tư lớn).



Sơ đồ bố trí hệ thống ao nuôi tôm thẻ

- Ao được thiết kế hình tròn, hình vuông hoặc hình chữ nhật (ao hình vuông hoặc hình chữ nhật góc ao được bo tròn), bờ và đáy ao xây hoặc phủ bạt kiên cố, cao hơn mực nước cao nhất trong năm 0,5 m, có cống cấp và thoát nước chủ động; độ sâu mực nước từ 1,2-1,5 m. Ao được lắp đặt hệ thống quạt nước, sục khí đảm bảo cung cấp đầy đủ ôxy.

- Chuẩn bị nhà màng: Nhà màng được xây dựng trên ao ương, ao nuôi theo hình chóp nón, giữa ao có một trụ chính, xung quanh ao cắm trụ bê tông hoặc sắt cao khoảng 20 cm so với mặt đất và cách nhau khoảng 30 cm. Dây cáp sắt có đường kính 3 mm được nối từ các đỉnh chốt cáp xung quanh ao đến đỉnh cột trụ chính ở giữa ao, độ dốc khoảng 8-10%, trên và xung quanh ao phủ kín nilon hoặc lưới lan.

2. Cải tạo ao ương, ao nuôi

Bước 1: Tháo/hút cạn nước ao nuôi, ao chứa; vệ sinh bờ và xung quanh khu vực ao, dồn chất thải về hố ga (cống thoát) để xả ra khu chứa chất thải.

Bước 2: Tu sửa bờ cống, bạt lót, vá, hàn những chỗ bị rách.

Bước 3: Phơi đáy 3-5 ngày

Bước 4: Sử dụng một trong các loại hóa chất như Chlorine, Iodine, Formol, ... xử lý mầm bệnh và các vi sinh vật trong ao. Lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Lắp đặt hệ thống quạt nước

Bảng 1: Số lượng máy quạt nước trong ao

Diện tích ao (m ²)	Mật độ (con/m ²)	Số lượng dàn quạt	Số lượng dàn quạt lồng nhím	Ghi chú
1.000	60 – 80	2 dàn (10 cánh/dàn)	2	Tốc độ vòng quay > 120 vòng/phút
	80 – 120	2 dàn (15 cánh/dàn)	2	
3.000	60 – 80	4 dàn (10 cánh/dàn)	2	
	80 – 120	4 dàn (15 cánh/dàn)	2	
5.000	60 – 80	6 dàn (15 cánh/dàn)	2	
	80 – 120	6 dàn (15 cánh/dàn)	3 – 4	

Đối với ao ương, sử dụng hệ thống sục khí để cung cấp ôxy cho tôm.

4. Lấy nước, xử lý nước

- Nước lấy vào ao chứa lắng qua túi lọc mắt dày để loại bỏ cá tạp, vẩn rác.

- Chạy quạt liên tục 2-3 ngày (4-6 giờ/ngày) để kích thích trứng các đối tượng tôm, cá tạp nở thành ấu trùng. Sau đó sử dụng Chlorine, Iodine hoặc các chất diệt khuẩn khác trong danh mục được phép lưu hành để diệt khuẩn. Sau 5-7 ngày trung hòa Chlorine trong nước, chuyển sang ao xử lý trước khi cấp vào ao ương, nuôi.

Trước khi thả giống sử dụng chế phẩm vi sinh, khoáng chất điều chỉnh các chỉ tiêu môi trường, kiểm tra chất lượng nước đạt yêu cầu theo bảng 2:

Bảng 2: Chỉ tiêu chất lượng nước khi thả giống

Chỉ tiêu	Ngưỡng thích hợp
pH	7,5-8,5
Ôxy hòa tan (DO, mg/l)	≥ 5
Độ mặn (‰)	$7 \div 25$
Độ kiềm (mg/l)	$100 \div 200$
Độ trong (cm)	$35 \div 45$
Màu nước	Màu vàng rom hoặc xanh vỏ đậu hoặc nâu nhạt là đạt yêu cầu

5. Thả giống**5.1 Mùa vụ nuôi**

Tôm thẻ chân trắng có thể thả nuôi 3-4 vụ trong năm. Đối với cơ sở không đầu tư nhà màng khuyến cáo nuôi 1-2 vụ/năm.

- Vụ 1: Tháng 4 đến tháng 7 (Thả giống sau tiết Thanh Minh).
- Vụ 2: Tháng 8 đến tháng 10 hàng năm.
- Vụ 3: Đối với những hộ có nhà màng, thời gian nuôi từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau.
- Vụ 4: Từ tháng 1 đến tháng 4

5.2. Chọn, thả giống**a. Chọn tôm giống.**

Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Tôm giống cỡ P₁₂ được kiểm dịch các bệnh theo quy định.

b. Mật độ và phương pháp thả giống

- Mật độ nuôi:
 - + Nuôi tôm hai giai đoạn: Giai đoạn ương mật độ 1.000-1.500 con/m²; giai đoạn nuôi thương phẩm 100-300 con/m².
 - + Nuôi thâm canh: 100 - 120 con/m².
 - + Nuôi bán thâm canh: 60-80 con/m².
- Hệ số thức ăn $\leq 1,3$.
- Cỡ giống thả: Từ P₉₋₁₂ ương lên cỡ P₃₅₋₄₀ chuyển sang ao nuôi thương phẩm.
- Phương pháp thả giống:
 - + Nên chọn tôm giống đã được thuần dưỡng độ mặn phù hợp, dễ thích nghi được với môi nuôi. Thả vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, không thả vào lúc trời sắp mưa hoặc đang mưa, nhiệt độ cao (trước khi thả giống mở sục khí để làm tăng hàm lượng ôxy hòa tan trong nước ao nuôi).
 - + Ngâm túi chứa tôm trong ao từ 15-20 phút để cân bằng nhiệt độ giữa nước trong túi chứa tôm và nước ao nuôi. Khi mở túi để nước ao nuôi vào trong túi tôm tự bơi ra ao.

+ Tôm giống thả ở nhiều vị trí trong ao để có sự phân bố đều về mật độ, thả đều hướng gió.

6. Chăm sóc quản lý tôm nuôi

6.1. Thức ăn và quản lý cho ăn

- Sử dụng thức ăn công nghiệp với hàm lượng đạm từ 30-42% tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng của tôm. Chọn thức ăn đảm bảo chất lượng, còn hạn sử dụng, không ẩm mốc, không chứa thuốc kháng sinh và các chất cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Định kỳ bổ sung Vitamin C, khoáng vi lượng, men tiêu hóa trộn vào thức để tăng sức đề kháng cho tôm, tăng khả năng tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.

a. Lượng thức ăn

Tùy theo từng giai đoạn nuôi tính toán lượng thức ăn phù hợp, cụ thể tham khảo bảng sau:

Bảng 3: Tham khảo lượng thức ăn cho tôm giai đoạn ương giống

(Đơn vị: kg/100.000 Postlarvae)

Ngày thứ	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Tổng thức ăn /ngày
1	0,125	0,125	0,125	0,125	0,50
2	0,163	0,163	0,163	0,163	0,65
3	0,200	0,200	0,200	0,200	0,80
4	0,238	0,238	0,238	0,238	0,95
5	0,275	0,275	0,275	0,275	1,10
6	0,313	0,313	0,313	0,313	1,25
7	0,350	0,350	0,350	0,350	1,40
8	0,388	0,388	0,388	0,388	1,55
9	0,425	0,425	0,425	0,425	1,70
10	0,463	0,463	0,463	0,463	1,85
11	0,513	0,513	0,513	0,513	2,05
12	0,563	0,563	0,563	0,563	2,25
13	0,613	0,613	0,613	0,613	2,45
14	0,663	0,663	0,663	0,663	2,65
15	0,713	0,713	0,713	0,713	2,85
16	0,763	0,763	0,763	0,763	3,05
17	0,813	0,813	0,813	0,813	3,25
18	0,863	0,863	0,863	0,863	3,45
19	0,913	0,913	0,913	0,913	3,65

Ngày thứ	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Tổng thức ăn /ngày
20	0,963	0,963	0,963	0,963	3,85
21	1,013	1,013	1,013	1,013	4,05
22	1,063	1,063	1,063	1,063	4,25
23	1,113	1,113	1,113	1,113	4,45
24	1,163	1,163	1,163	1,163	4,65
25	1,213	1,213	1,213	1,213	4,85
Tổng					65,00

Sau thời gian ương 20-25 ngày, tôm đạt cỡ khoảng 2,0 g/con, người nuôi kiểm tra tôm và sàng ăn để xác định tỷ lệ sống, sức khỏe của tôm, trọng lượng trung bình để chuẩn bị chuyển tôm sang ao nuôi. Chuyển tôm bằng đường ống dẫn nước xả trực tiếp tôm từ ao ương sang ao nuôi thương phẩm hoặc dùng lưới thu tôm chuyển nhanh sang ao nuôi thương phẩm.

Lượng thức ăn từ tháng nuôi thứ 2 trở đi: Khối lượng thức ăn sử dụng bằng 3% tổng khối lượng tôm có trong ao. Hàng ngày theo dõi sàng ăn (vó), nếu hết thức ăn thì tăng khoảng 10% ở lần sau. Ngược lại nếu thừa thức ăn trong sàng thì cắt giảm 5% thức ăn ở lần sau và tăng, giảm thức ăn theo biến động của môi trường nước, thời tiết, tôm lột xác tương tự như đối với nuôi tôm sú.

** Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức ăn của tôm*

- Chất lượng nước nuôi kém, đáy ao ô nhiễm;
- Tôm lột xác;
- Mưa lớn, nắng nóng, trời âm u kéo dài;
- Tôm có dấu hiệu bị bệnh.

b. Phương pháp cho ăn

B1: Tắt máy quạt nước.

B2: Rải thức ăn xung quanh bờ (cách bờ 1-2 m).

B3: Cho thức ăn vào sàng ăn (lượng bằng 2% tổng lượng thức ăn).

B4: Sau 1 giờ cho ăn, kiểm tra sàng ăn.

B5: Bật máy quạt nước.

6.2. Quản lý môi trường nước ao nuôi

Bảng 4: Ngưỡng thích hợp và tần suất kiểm tra các yếu tố môi trường

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngưỡng thích hợp	Tần suất đo	Thời gian đo
1	pH	-	7,5 – 8,5	Hàng ngày	6-7 và 13-15h
2	DO	mg/l	≥ 5	Hàng ngày	4 – 6h
3	Độ mặn	‰	7 – 25	3 – 7 ngày/lần	6 – 7h

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngưỡng thích hợp	Tần suất đo	Thời gian đo
4	Độ kiềm	mg/l	100 – 200	3 – 5 ngày/lần	9 h
5	Độ trong	cm	35 – 45	Hàng ngày	9 h
6	NH ₃	mg/l	≤ 0,1	3 – 5 ngày/lần	
7	H ₂ S	mg/l	≤ 0,05	3 – 5 ngày/lần	
8	NO ₂	mg/l	≤ 1,0	Hàng ngày	6-7 và 13-15h

Bảng 5. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến tôm nuôi và cách điều chỉnh

Yếu tố môi trường	Giá trị vượt ngưỡng	Nguyên nhân	Ảnh hưởng đến tôm nuôi	Biện pháp xử lý
Nhiệt độ (°C)	> 30	- Nắng kéo dài nhiệt độ trên 37°C - Mực nước trong ao thấp hơn 1,2 m	- Tôm giảm ăn - Tôm có chiều hướng ở sát đáy	- Dừng hoặc giảm cho ăn - Đảm bảo độ sâu mực nước từ 1,2-1,5 m. - Tăng số lượng quạt và kéo dài thời gian quạt
	< 22	- Gió mùa	- Tôm giảm ăn - Tôm có chiều hướng ở sát đáy	- Giảm lượng thức ăn tương ứng - Nâng mực nước ao lên 1,2-1,5 m
pH	> 8,5 hoặc dao động trong ngày quá 0,5	- Mưa lớn - Màu nước đậm	- Tôm giảm ăn hoặc hoạt động khác thường - Màu nước đậm, hoặc đang đậm đột ngột giảm	- Dùng mật đường kết hợp với chế phẩm sinh học để hạ pH - Kiểm tra thức ăn thừa để giảm lượng thức ăn tương ứng - Sử dụng chế phẩm sinh học để làm sạch đáy ao (hoặc xi phông đáy)
	< 7,5 hoặc dao động trong ngày quá 0,5	- Chất đáy chua phèn - Tảo trong ao kém phát triển	- Tôm giảm ăn hoặc hoạt động khác thường - Nước mất màu, nước trong	- Sử dụng CaCO ₃ hoặc CaO (nếu pH xuống quá thấp). - Sử dụng chế phẩm sinh học để tăng lượng tảo trong ao - Kiểm tra thức ăn dư thừa để giảm lượng thức ăn tương ứng
Ôxy hòa tan (mg/l)	< 5	- Tảo tàn - Đáy ao có khí độc - Mật độ nuôi cao	- Tôm giảm ăn - Tôm bơi sát mặt nước - Mang màu hồng hoặc đen	- Cấp cứu bằng viên ôxy khẩn cấp - Tăng số lượng và kéo dài thời gian chạy quạt nước - Dùng Zeolite hấp thụ khí độc hoặc vi sinh để xử lý đáy

Yếu tố môi trường	Giá trị vượt ngưỡng	Nguyên nhân	Ảnh hưởng đến tôm nuôi	Biện pháp xử lý
Độ mặn (%)	> 35 hoặc dao động trong ngày quá 5	- Độ mặn nước nuôi cao - Nắng nóng kéo dài	- Tôm cứng vỏ, chu kỳ lột xác kéo dài - Dễ bị bệnh phát sáng	- Bỏ sung thêm nước ngọt để hạ độ mặn - Bỏ sung Vitamin, khoáng chất tăng cường sức đề kháng
	< 5 hoặc dao động trong ngày quá 5	- Độ mặn nước nuôi thấp - Mưa lớn kéo dài	- Tôm mềm vỏ - Rong tảo nước ngọt phát triển	- Bỏ sung thêm nước mặn; hoặc bỏ sung muối đối với ao nhỏ - Bỏ sung Vitamin, khoáng chất tăng cường sức đề kháng
Độ kiềm (mg/l)	>200	Nguồn nước, chất đất có độ kiềm cao	- Vỏ cứng, có các đốm trắng trên vỏ tôm - Chu kỳ lột xác kéo dài	- Thay khoảng 30% lượng nước trong ao
	< 80	- Địa chất ao nuôi có độ axit cao - Ao có nhiều nhuyễn thể hoặc rong - Tôm lột xác nhiều	- Tôm bị mềm vỏ, chậm lớn, giảm ăn	- Bón vôi Dolomite hoặc CaCO_3 lượng 2-3 kg/100m³ nước ao - Bỏ sung khoáng chất
Độ trong (cm)	> 45	- pH giảm - Tảo trong ao thấp	- Tảo đáy phát triển, nguồn dinh dưỡng tự nhiên thấp.	- Dùng chế phẩm sinh học hoặc mật mía, cám gạo để tăng lượng tảo trong ao - Bỏ sung Vitamin, khoáng chất tăng cường sức đề kháng
	< 30	Mật độ tảo cao hoặc có nhiều chất rắn lơ lửng trong ao	- Ảnh hưởng đến hô hấp của tôm	- Thay 30% nước trong ao - Tăng thời gian quạt nước - Nếu có nhiều chất rắn lơ lửng, sử dụng chế phẩm sinh học để phân giải, làm sạch nước ao

Yếu tố môi trường	Giá trị vượt ngưỡng	Nguyên nhân	Ảnh hưởng đến tôm nuôi	Biện pháp xử lý
Khí độc		- Bùn đáy nhiều - Lượng thức ăn dư thừa lớn	- Tôm giảm ăn - Hoạt động nhiều ở tầng mặt - Khi nồng độ quá cao có thể gây chết tôm	- Hạn chế thức ăn dư thừa - Duy trì pH ổn định và trong giới hạn cho phép - Dùng chế phẩm sinh học EM, Zeolite hấp thụ khí độc - Tăng cường quạt khí để phân giải chất hữu cơ

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

7. Thu hoạch

Sau thời gian trên 3 tháng nuôi, tôm đạt cỡ thương phẩm ≤ 50 con/kg. Căn cứ nhu cầu tiêu thụ và giá thị trường người dân tiến hành thu hoạch toàn bộ sản phẩm.